CHƯƠNG 2: TÁC NHÂN THÔNG MINH

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) - Cấu trúc và Môi trường

2.1 Tác nhân và Môi trường (Agents and Environments)

2.2 Hành vi tốt: Khái niệm hợp lý (Good Behavior: The Concept of Rationality)

2.3 Bản chất của Môi trường (The Nature of Environments)

2.4 Cấu trúc của Tác nhân (The Structure of Agents)

Gemini Notebook

Định nghĩa Tác nhân (Agent)

Một tác nhân là bất cứ thứ gì có thể nhận thức (perceiving) môi trường thông qua các cảm biến và hành động (acting) thông qua các cơ cấu chấp hành.

Ví dụ con người:

- **Cảm biến (Sensors):** Mắt, tai, mũi...
- **Cơ cấu chấp hành (Actuators):** Tay, chân, miệng...

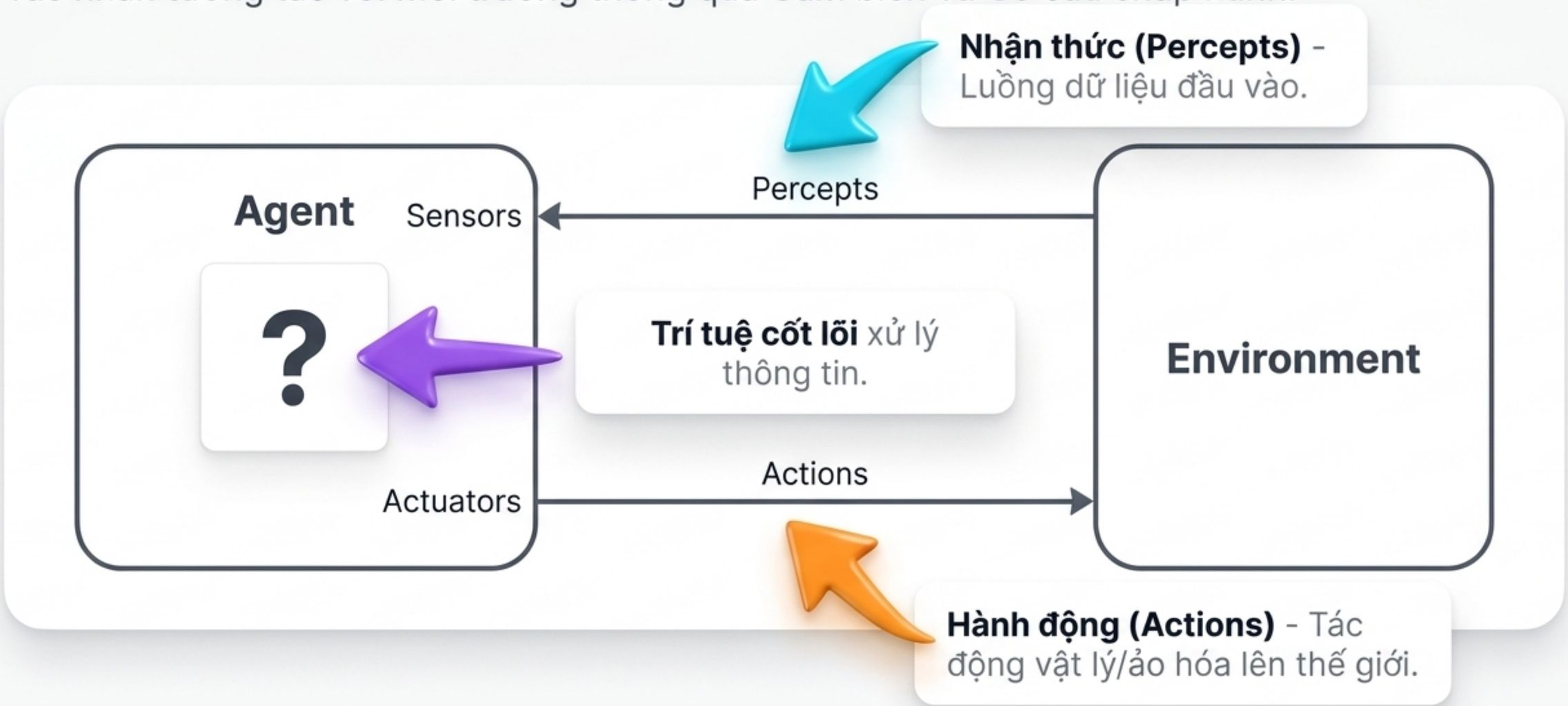
Ví dụ robot:

- **Cảm biến (Sensors):** Camera, microphone, cảm biến hồng ngoại...
- **Cơ cấu chấp hành (Actuators):** Động Động cơ, màn hình hiển thị...

Gemini Notebook

Mô hình Tương tác Cơ bản

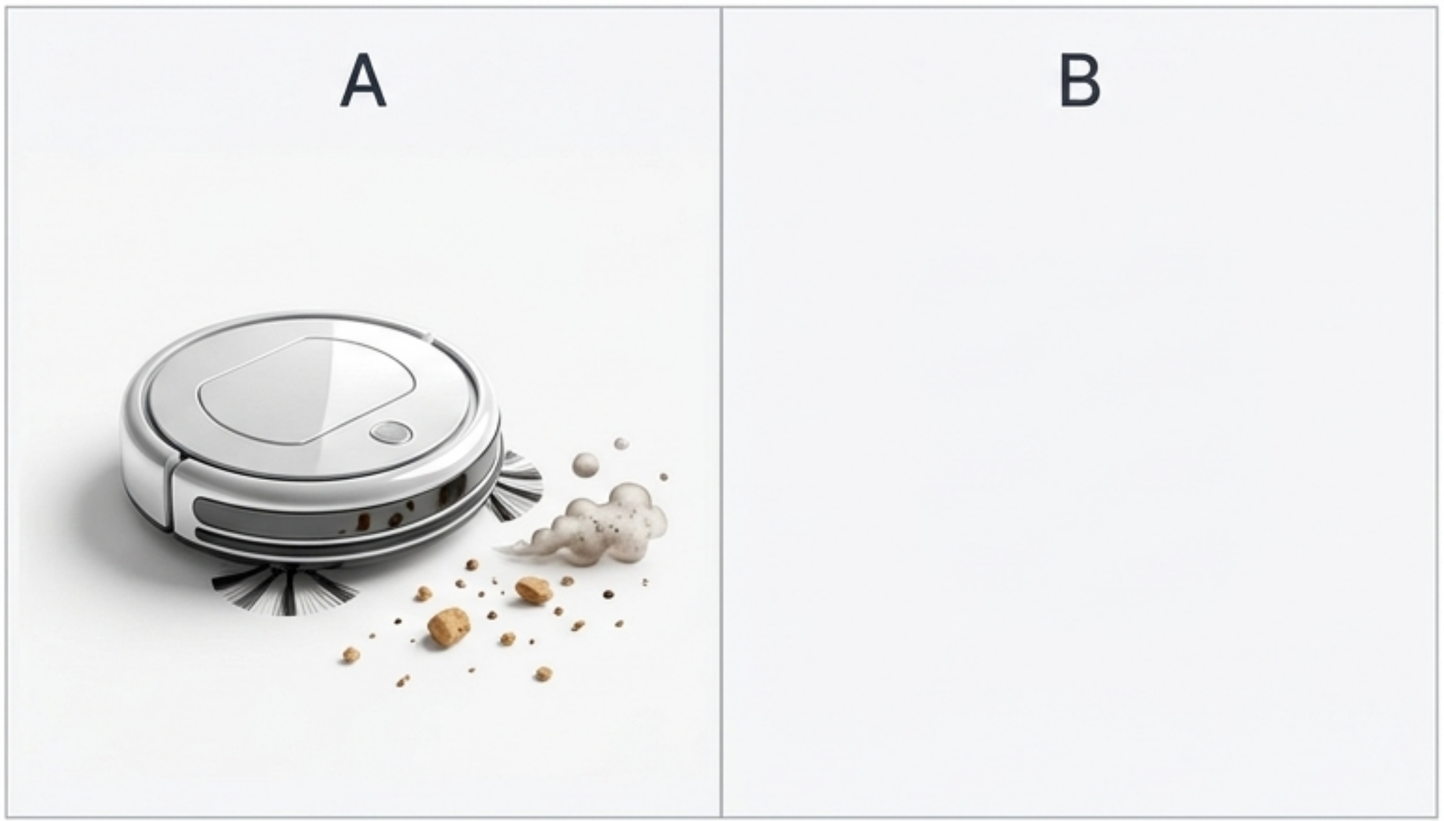
Tác nhân tương tác với Môi trường thông qua Cảm biến và Cơ cấu chấp hành.



Gemini Notebook

Case Study: Thế giới máy hút bụi (Vacuum-cleaner world)

Một môi trường cực kì đơn giản với 2 ô A và B.



Nhận thức (Percepts)

Định dạng: [Vị trí, Tình trạng vết bẩn]

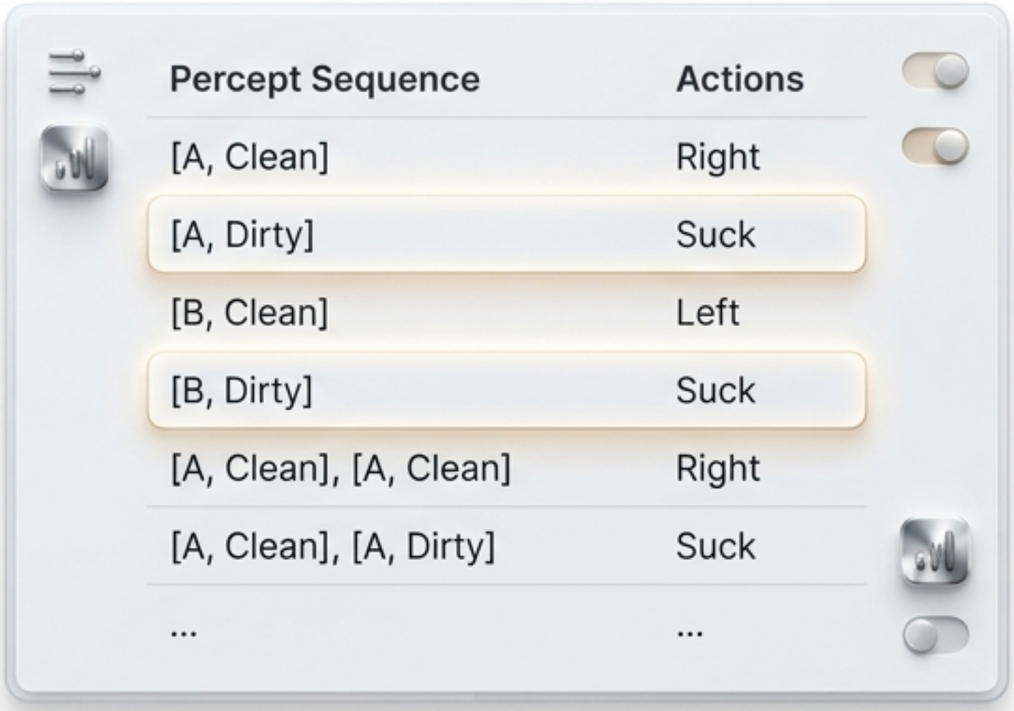
Ví dụ: [A, Bẩn]

Hành động (Actions)

- Đi sang trái (Left)
- Đi sang phải (Right)
- Hút bụi (Suck)
- Không làm gì (NoOp)

Gemini Notebook

Nhật ký Hoạt động (Hàm tác nhân cho thế giới máy hút bụi)



Percept Sequence	Actions
[A, Clean]	Right
[A, Dirty]	Suck
[B, Clean]	Left
[B, Dirty]	Suck
[A, Clean], [A, Clean]	Right
[A, Clean], [A, Dirty]	Suck
...	...

Key Insight

Hàm tác nhân ánh xạ từng tình huống nhận thức cụ thể sang một hành động phản hồi tức thời.

Gemini Notebook

Giải phẫu Tác nhân: Hàm và Chương trình

Hành vi được mô tả bằng hàm toán học ánh xạ từ chuỗi nhận thức đến hành động:

$$f : \mathbb{P}^* \to A$$

Bên trong, hàm này được cài đặt bằng một Chương trình tác nhân chạy trên một kiến trúc máy tính.

Tác nhân = Kiến trúc + Chương trình

(Agent = Architecture + Program)

Gemini Notebook

Hành vi tốt: Khái niệm Tác nhân Hợp lý (Rational Agent)

Core Principle

Chọn hành động kỳ vọng cực đại hóa độ đo hiệu suất của nó đối với mỗi chuỗi nhận thức.
Thay vì hỏi "làm thế nào", ta đánh giá "kết quả".

1. Độ đo hiệu suất

Xác định tiêu chí thành công.

2. Kiến thức

Sự tích lũy của tác nhân về môi trường.

3. Hành động

Các thao tác mà tác nhân có thể thực hiện.

4. Chuỗi nhận thức

Lịch sử nhận thức tới thời điểm hiện tại.

Gemini Notebook

Sự Toàn tri, Học tập và Tự chủ

Tính hợp lý ≠ Sự toàn tri

Tác nhân toàn tri biết trước kết quả thực tế. Tác nhân hợp lý chỉ tối đa hóa 'kỳ vọng' dựa trên những gì nó biết.

Thu thập thông tin

Khám phá (Exploration) - Thực hiện hành động để sửa đổi các nhận thức tương lai.

Học tập

Tác nhân không chỉ dựa vào kiến thức ban đầu (priori) mà còn học hỏi từ nhận thức.

Tính tự chủ

Khả năng học hỏi giúp tác nhân dần tự chủ, giảm phụ thuộc vào kiến thức lập trình sẵn.

Gemini Notebook

Đặc tả Môi trường: Mô hình PEAS

Khi thiết kế tác nhân, phải đặc tả môi trường tác vụ (Task environment) càng đầy đủ càng tốt.

P

Performance Measure (Độ đo hiệu suất)

- An toàn, nhanh, đúng luật, chuyến đi thoải mái, tối đa hóa lợi nhuận...

E

Environment (Môi trường)

- Đường sá, luồng giao thông, khách hàng, người đi bộ...

A

Actuators (Cơ cấu chấp hành)

- Vô lăng, chân ga, phanh, xi nhan, còi...

S

Sensors (Cảm biến)

- Camera, sonar, GPS, đồng hồ tốc độ, cảm biến động cơ...

Gemini Notebook

PEAS trong thực tế: Đa dạng ứng dụng

Các ví dụ về loại tác nhân và mô tả PEAS tương ứng.

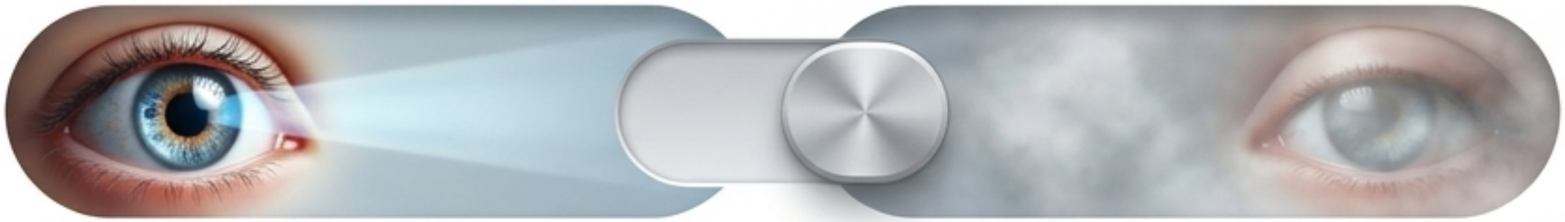
Loại tác nhân (Agent Type)	Performance Measure (P - Hiệu suất)	Environment (E - Môi trường)	Actuators (A - Cơ cấu chấp hành)	Sensors (S - Cảm biến)
Hệ thống chẩn đoán y khoa (Medical diagnosis system)	Bệnh nhân khỏe mạnh, giảm chi phí, giảm kiện tụng	Bệnh nhân, bệnh viện, nhân viên	Hiển thị trên màn hình các câu hỏi, xét nghiệm, chẩn đoán, điều trị, giới thiệu	Bàn phím nhập triệu chứng, phát hiện, câu trả lời của bệnh nhân
Hệ thống phân tich ảnh vệ tinh (Satellite image analysis system)	Phân loại ảnh chính xác	Liên kết vệ tinh xuống từ vệ tinh quay quanh quỹ đạo	Hiển thị phân loại các cảnh vật	Dãy pixel màu
Robot nhặt linh kiện (Part-picking robot)	Tỷ lệ linh kiện vào đúng thùng	Băng chuyền với các linh kiện, thùng chứa	Cánh tay nối với bộ gắp cơ học	Camera, cảm biến khớp góc
Bộ điều khiển nhà máy lọc dầu (Refinery controller)	Độ tinh khiết, sản lượng, an toàn tối đa	Nhà máy lọc dầu, người vận hành	Van, máy bơm, máy sưởi, màn hình hiển thị	Cảm biến nhiệt độ, áp suất, hóa học
Gia sư tiếng Anh tương tác (Interactive English tutor)	Tối đa hóa điểm số học sinh trong bài kiểm tra	Học sinh	Hiển thị trên màn hình các bài tập, gợi ý, sửa lỗi	Bàn phím nhập

Takeaway Box

Mỗi môi trường đòi hỏi một tổ hợp phần cứng (Cảm biến/Cơ cấu) và mục tiêu (Hiệu suất) hoàn toàn khác biệt.

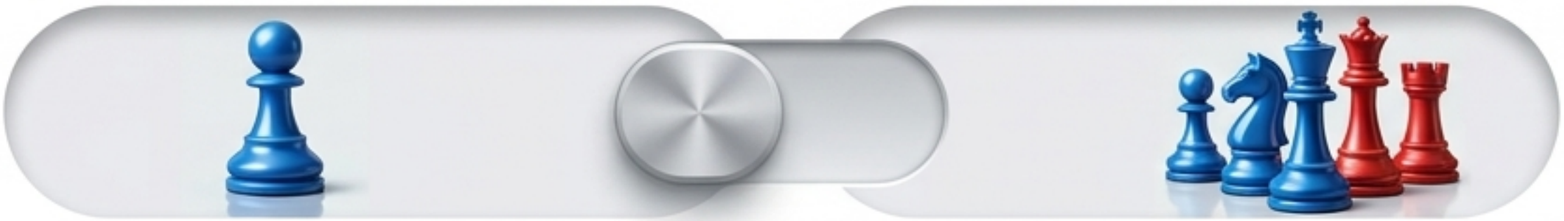
Gemini Notebook

Thuộc tính của Môi trường (Phần 1)



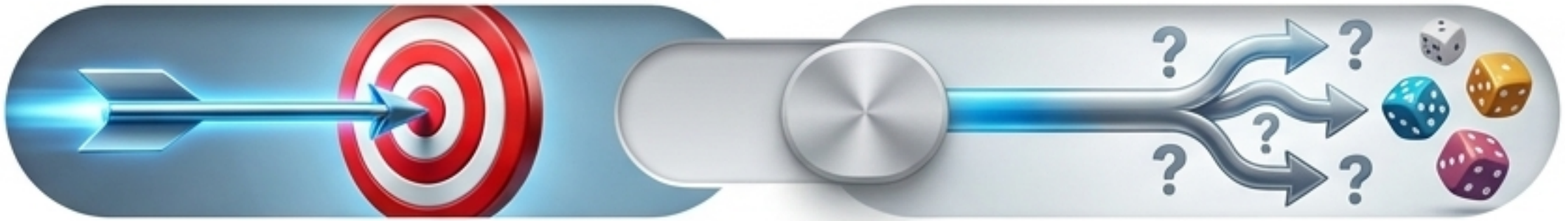
Hoàn toàn có thể quan sát (Fully) vs Một phần (Partially)

Fully: Cảm biến phát hiện toàn bộ trạng thái môi trường tại mọi thời điểm



Đơn tác nhân (Single) vs Đa tác nhân (Multi-agent)

Single: Giải ô chữ. Multi: Chơi cờ vua (Cạnh tranh hoặc hợp tác).

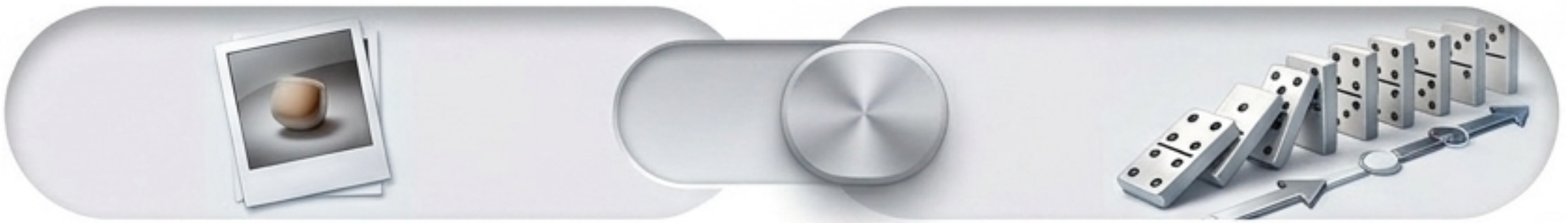


Tất định (Deterministic) vs Ngẫu nhiên (Stochastic)

Tất định: Trạng thái tiếp theo hoàn toàn do trạng thái hiện tại và hành động quyết định

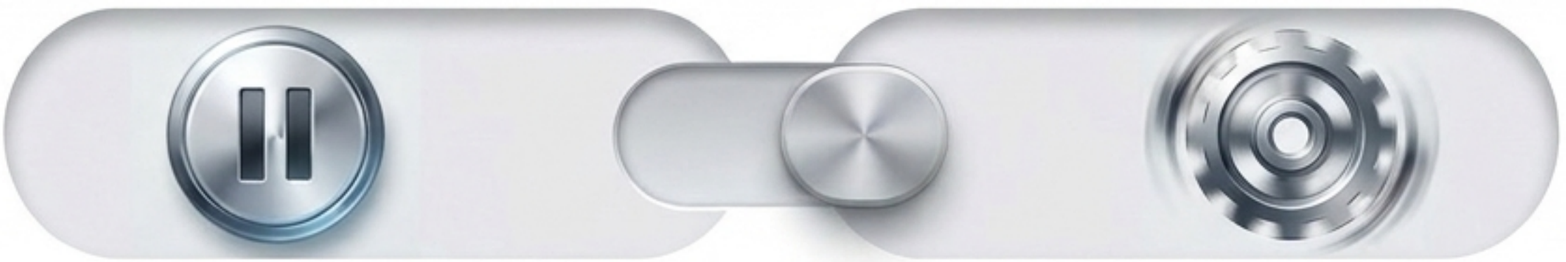
Gemini Notebook

Thuộc tính của Môi trường (Phần 2)



Tuần tự giai đoạn (Episodic) vs Tuần tự liên tiếp (Sequential)

Episodic: Kinh nghiệm chia thành các ‘chương’ độc lập (VD: Phân loại ảnh).
Sequential: Quyết định hiện tại ảnh hưởng tới tương lai (VD: Đánh cờ).

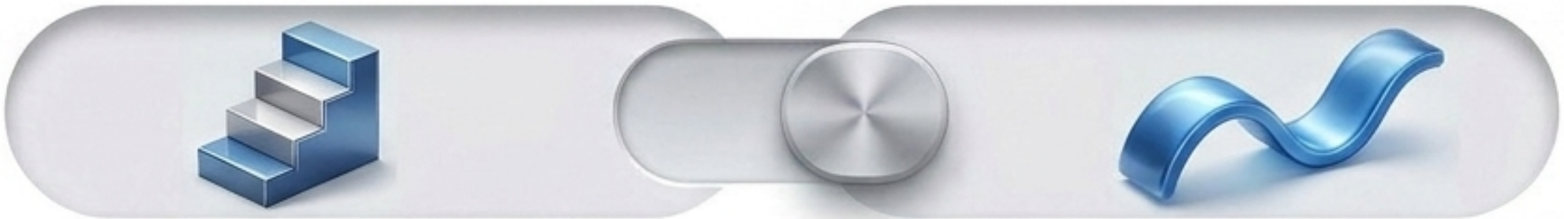


Tĩnh (Static) vs Động (Dynamic)

Tĩnh: Môi trường không thay đổi khi tác nhân đang suy nghĩ (VD: Giải ô chữ).
Động: Môi trường liên tục thay đổi (VD: Lái xe taxi).

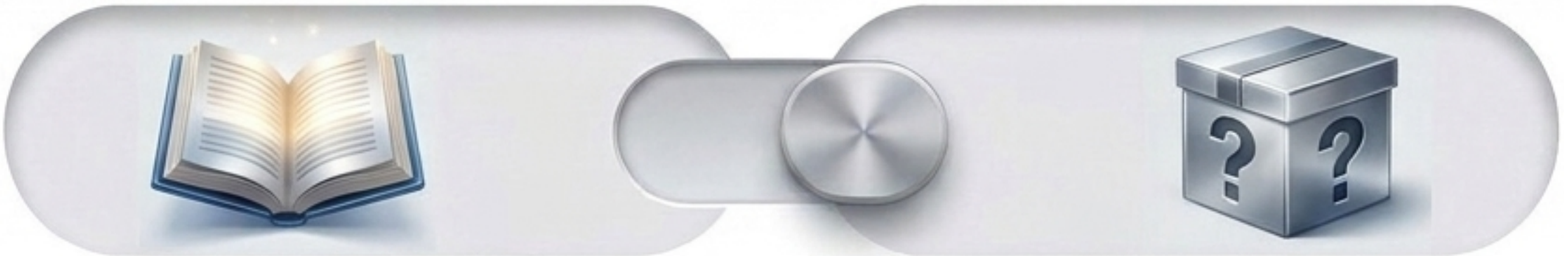
Gemini Notebook

Thuộc tính của Môi trường (Phần 3)



Rời rạc (Discrete) vs Liên tục (Continuous)

Rời rạc: Trạng thái/thời gian rõ ràng (VD: Cờ vua).
Liên tục: Trạng thái trôi chảy (VD: Lái xe taxi).



Đã biết (Known) vs Chưa biết (Unknown)

Liên quan đến trạng thái kiến thức của tác nhân hoặc người thiết kế về 'luật chơi' của môi trường.

Gemini Notebook

Tổng hợp: Ma trận Môi trường

Độ khó của việc thiết kế trí tuệ nhân tạo phụ thuộc hoàn toàn vào sự kết hợp của 7 thuộc tính này.

Thế giới thực - Lái xe (Rất phức tạp)

	Complex	Rất phức tạp
• Partially observable		
• Multi-agent		
• Stochastic		
• Sequential		
• Dynamic		
• Continuous		
• Unknown		

Thế giới ảo - Đánh cờ (Có kiểm soát)

	Simple	Có kiểm soát
• Fully observable		
• Multi-agent		
• Deterministic		
• Sequential		
• Static		
• Discrete		
• Known		

Gemini Notebook

2.4 Cấu trúc của Tác nhân: 5 Mô hình Cơ bản

Triển khai ánh xạ từ môi trường vào kiến trúc máy tính thông qua 5 cấp độ chương trình:

Bậc 1: Tác nhân phản xạ đơn giản (Simple reflex agents) - Phản ứng ngay lập tức.

Bậc 2: Tác nhân phản xạ dựa trên mô hình (Model-based reflex agents) - Nhớ trạng thái quá khứ.

Bậc 3: Tác nhân dựa trên mục tiêu (Goal-based agents) - Lập kế hoạch tương lai.

Bậc 4: Tác nhân dựa trên tiện ích (Utility-based agents) - Chọn cách tốt nhất/hạnh phúc nhất.

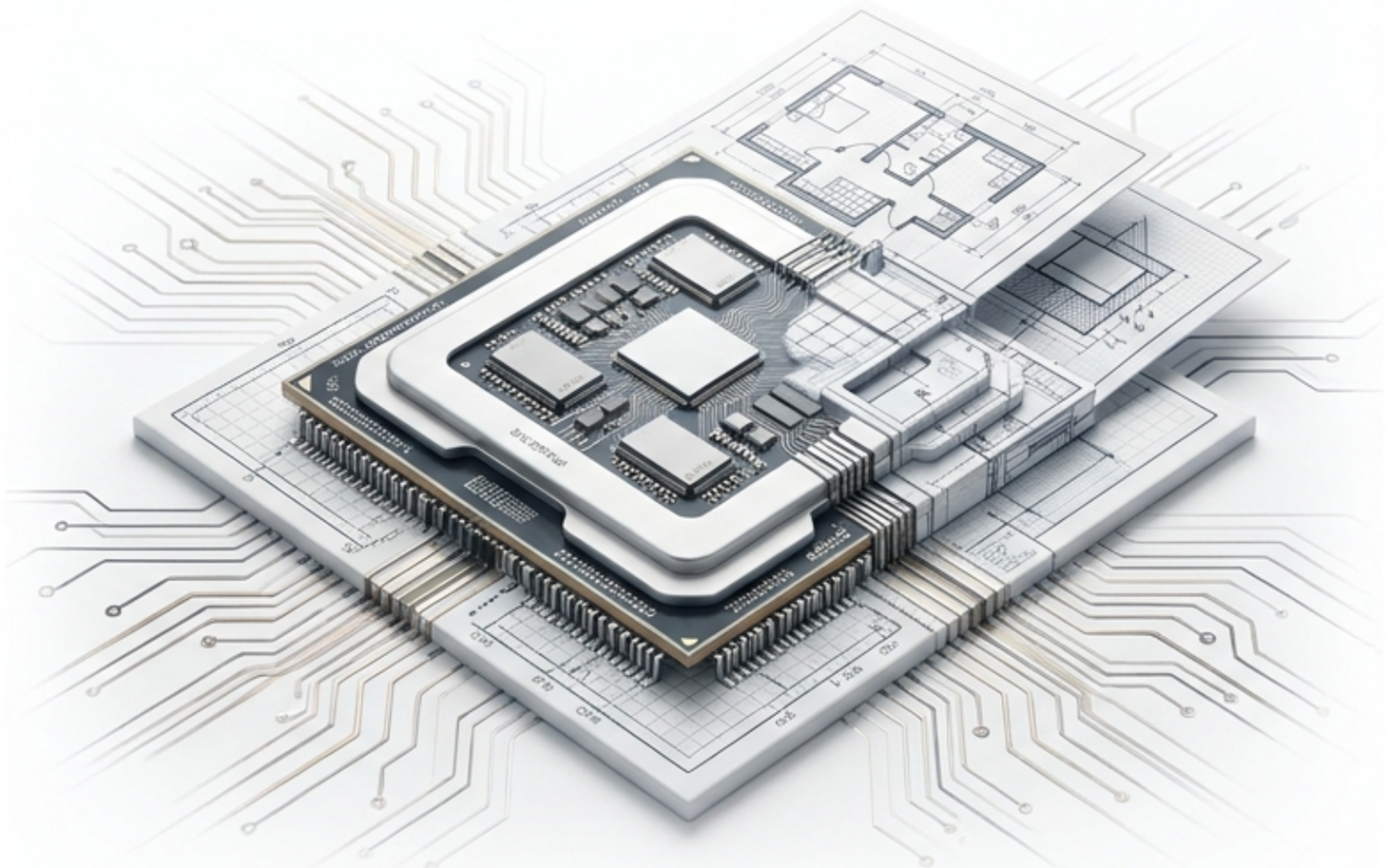
Bậc 5: Tác nhân học (Learning agents) - Cải thiện theo thời gian (Đỉnh cao của tính tự chủ).

Gemini Notebook

Chương trình tác nhân điều khiển bằng bảng (Table-Driven-Agent)

	Task Environment	Observable	Agents	Deterministic	Episodic	Static	Discrete
A	Crossword puzzle	Fully	Single	Deterministic	Sequential	Static	Discrete
B	Chess with a clock	Fully	Multi	Deterministic	Sequential	Semi	Discrete
A	Poker	Partially	Multi	Stochastic	Sequential	Static	Discrete
B	Backgammon	Fully	Multi	Stochastic	Sequential	Static	Discrete
A	Taxi driving	Partially	Multi	Stochastic	Sequential	Dynamic	Continuous
B	Medical diagnosis	Partially	Single	Stochastic	Sequential	Dynamic	Continuous
A	Image analysis	Fully	Single	Deterministic	Episodic	Semi	Continuous
B	Part-picking robot	Partially	Single	Stochastic	Episodic	Dynamic	Continuous
A	Refinery controller	Partially	Single	Stochastic	Sequential	Dynamic	Continuous
B	English tutor	Partially	Multi	Stochastic	Sequential	Dynamic	Discrete

Gemini Notebook



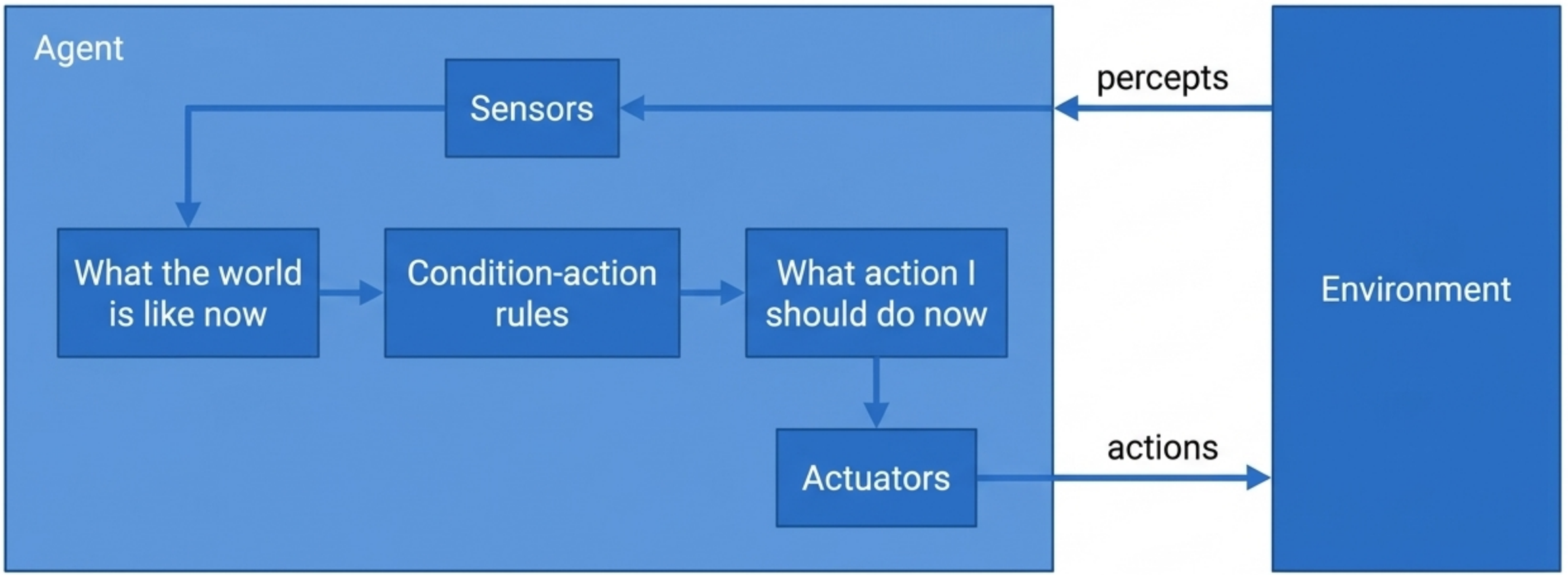
Kiến trúc cơ bản của một chương trình tác nhân

Gemini Notebook

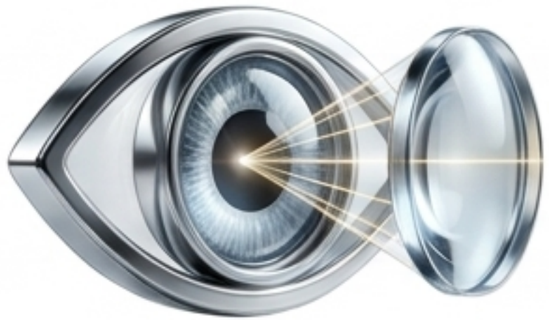
Chương trình tác nhân phản xạ đơn giản trong môi trường máy hút bụi

Gemini Notebook

Mô hình Tác nhân phản xạ đơn giản (Simple reflex agent)



Gemini Notebook



Đặc điểm:

Lựa chọn hành động chỉ dựa trên nhận thức hiện tại, bỏ qua phần lịch sử nhận thức còn lại.

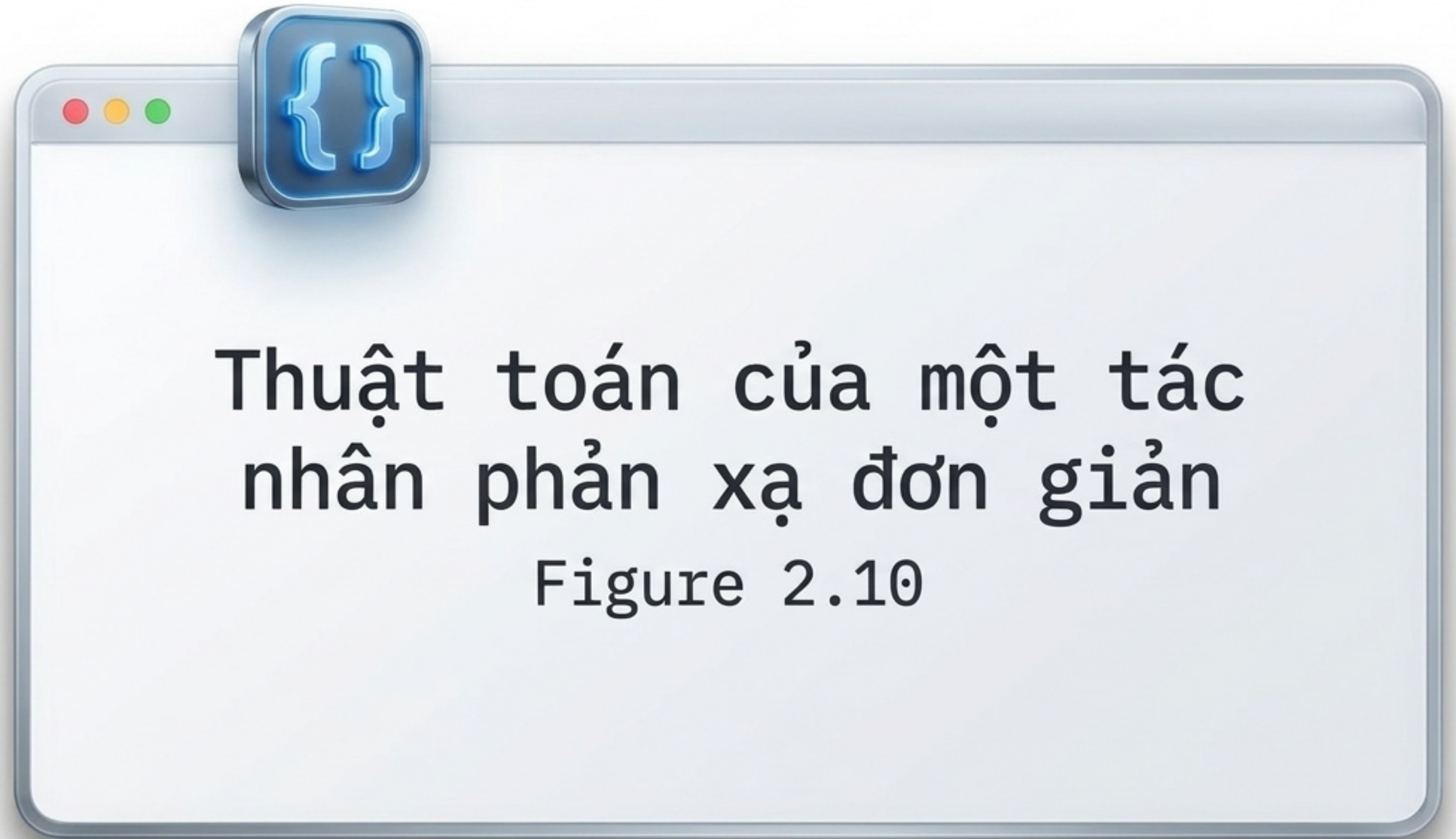
Hoạt động:

Dựa trên Quy tắc điều kiện - hành động (Condition-action rules). Ví dụ: "Nếu xe phía trước phanh, thì đạp phanh".

Hạn chế:

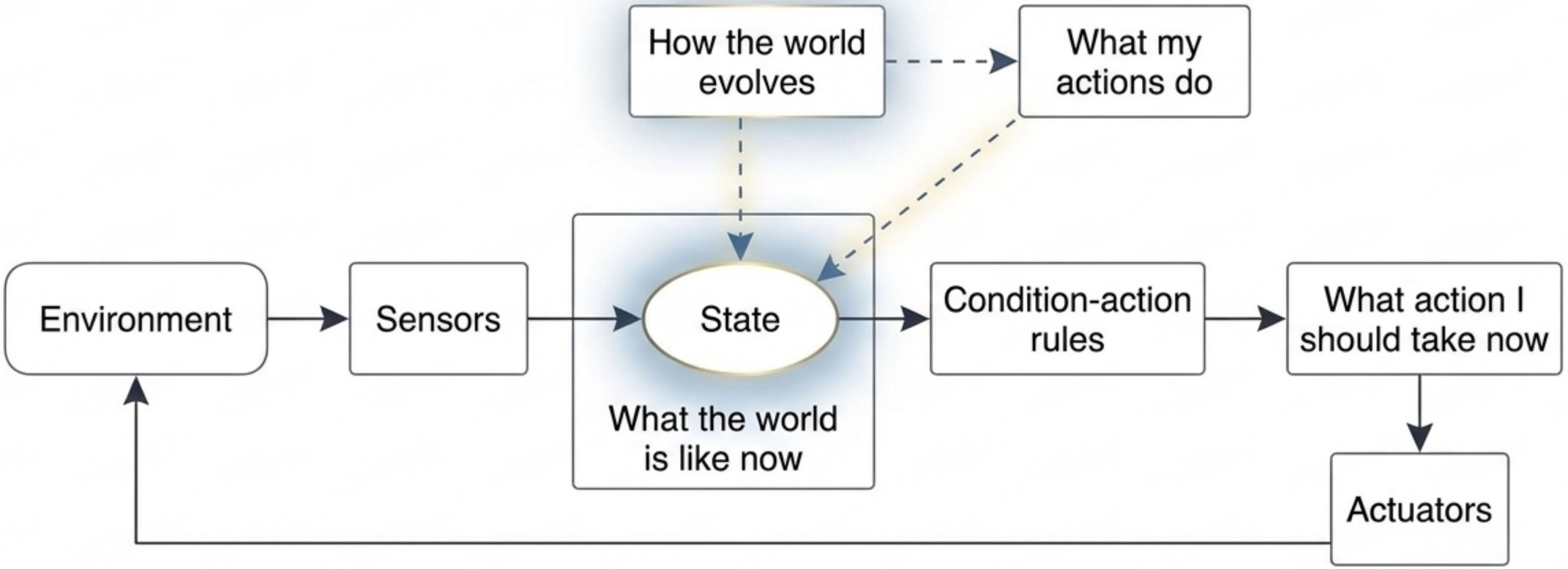
Chỉ hoạt động tốt nếu môi trường là hoàn toàn có thể quan sát (Fully observable). Nếu môi trường chỉ quan sát được một phần, tác nhân dễ bị rơi vào vòng lặp vô hạn.

Gemini Notebook



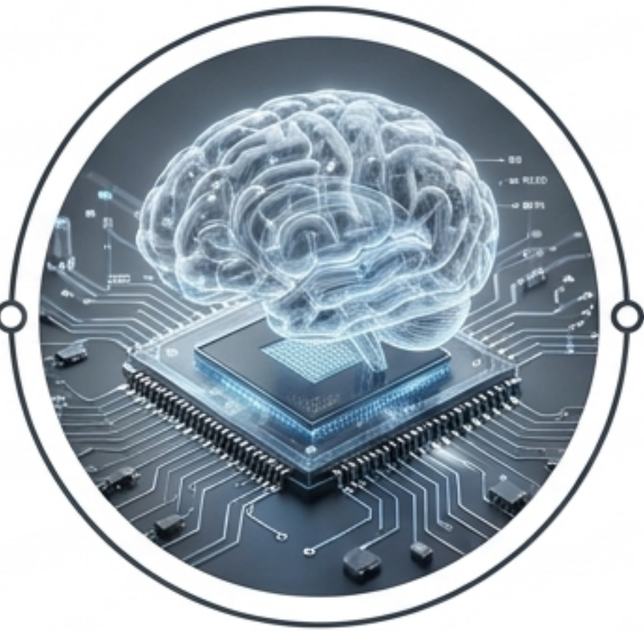
Gemini Notebook

Mô hình Tác nhân phản xạ dựa trên mô hình (Model-based reflex agent)



Gemini Notebook

Mô hình thế giới (Model of the World) - The Architects Blueprint



Trạng thái nội bộ (Internal State)

Giữ lại bộ nhớ nội tại để theo dõi phần môi trường không thể quan sát được hiện tại.

Yêu cầu về tri thức

Môi trường tiến hóa độc lập với tác nhân thế nào? Các hành động của chính tác nhân ảnh hưởng tới môi trường thế nào?

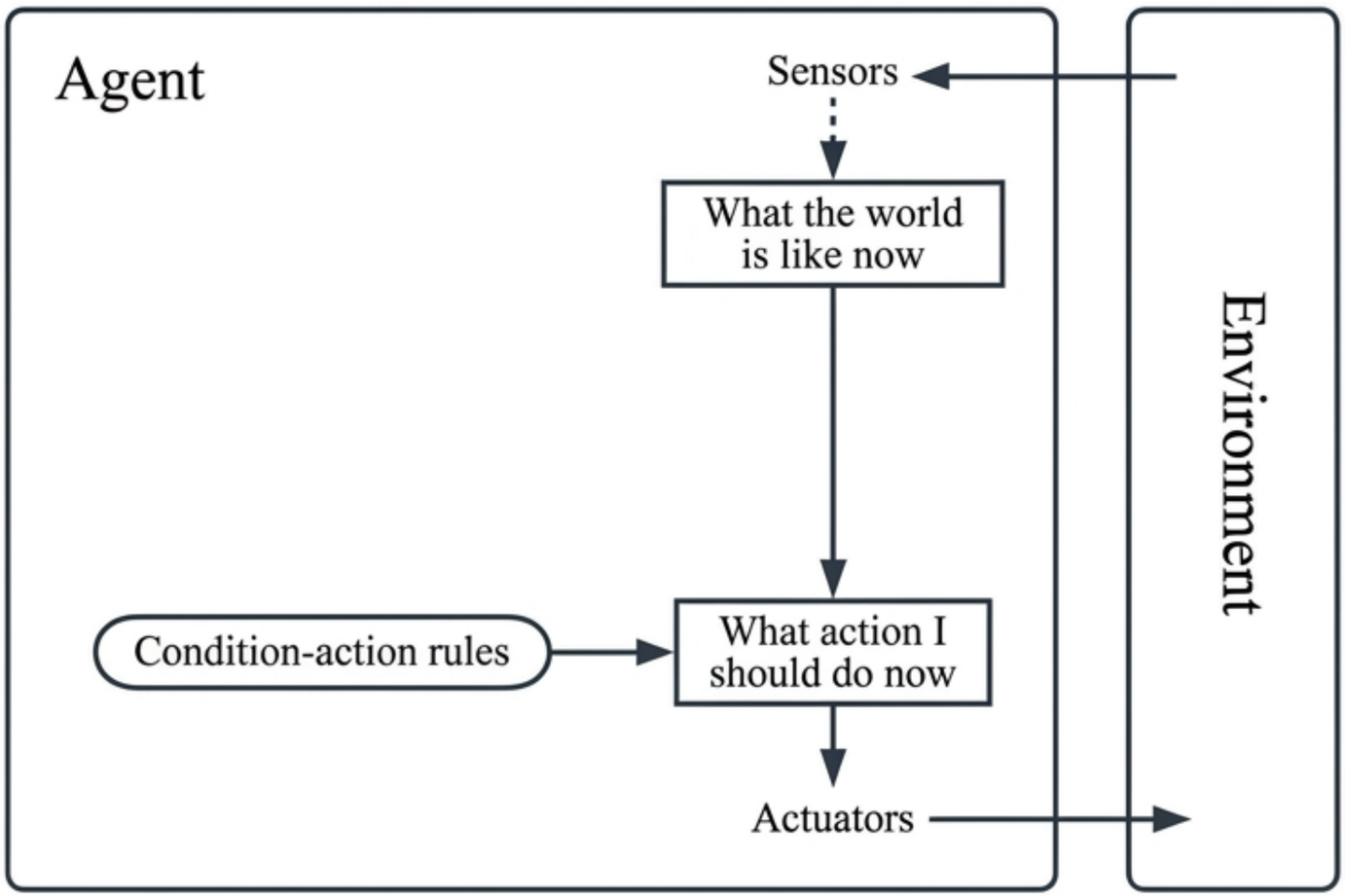
Mô hình thế giới (Model of the world)

Sự kết hợp giữa tri thức này tạo thành mô hình thế giới.

Gemini Notebook

Gemini Notebook

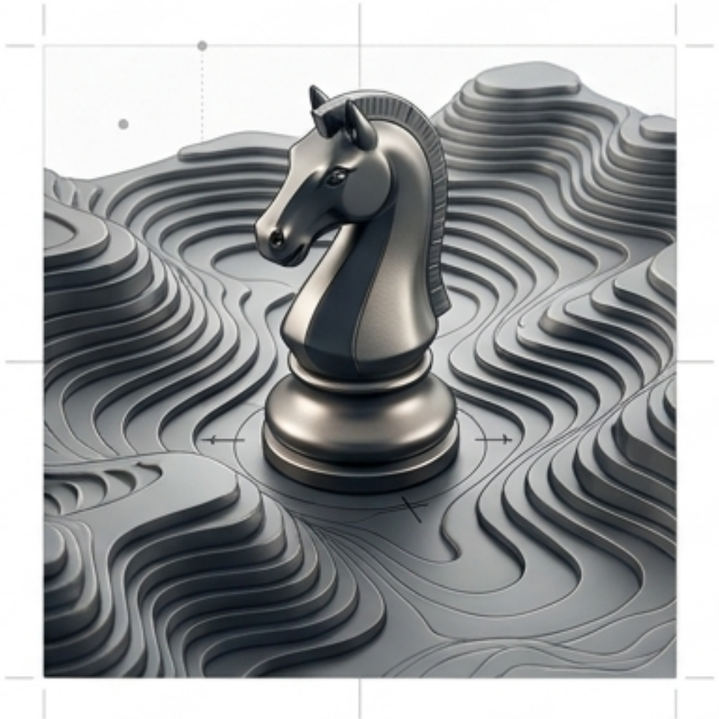
Mô hình Tác nhân dựa trên mục tiêu (Goal-based agent)



Gemini Notebook

Đặc điểm

Bên cạnh trạng thái môi trường hiện tại, tác nhân cần thêm thông tin Mục tiêu (Goal) để mô tả các tình huống mong muốn (Ví dụ: Chỗ đến của xe taxi).

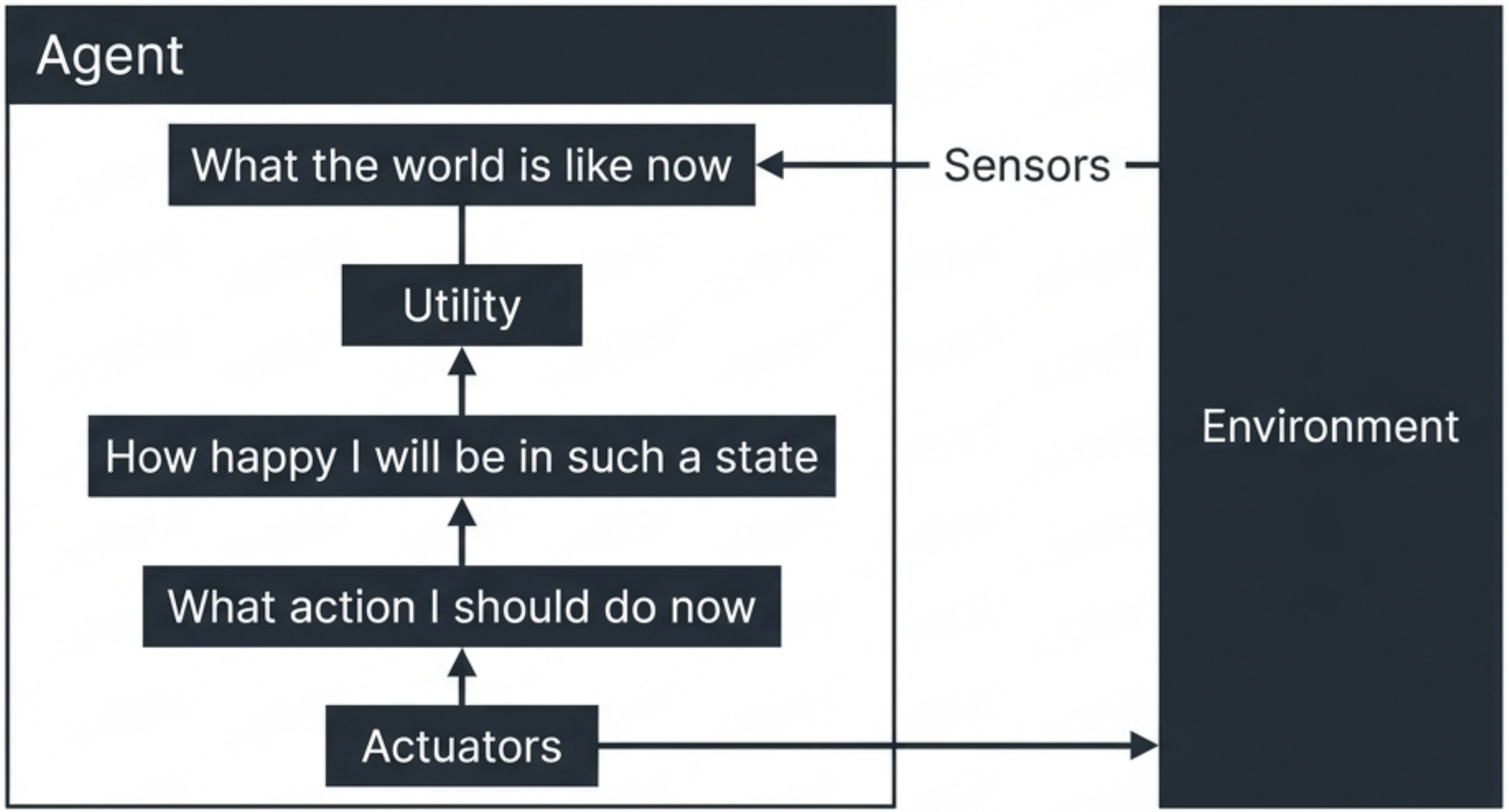


Ra quyết định

Tác nhân có thể phải xem xét chuỗi hành động **dài** để đánh giá xem mục tiêu có đạt được hay **không** (Tìm kiếm và Lập kế hoạch).
Linh hoạt hơn: Khi mục tiêu thay đổi, hành vi của tác nhân dễ dàng thích ứng.

Gemini Notebook

Mô hình Tác nhân dựa trên độ thoả dụng (Tiện ích)



Gemini Notebook

Đặc điểm

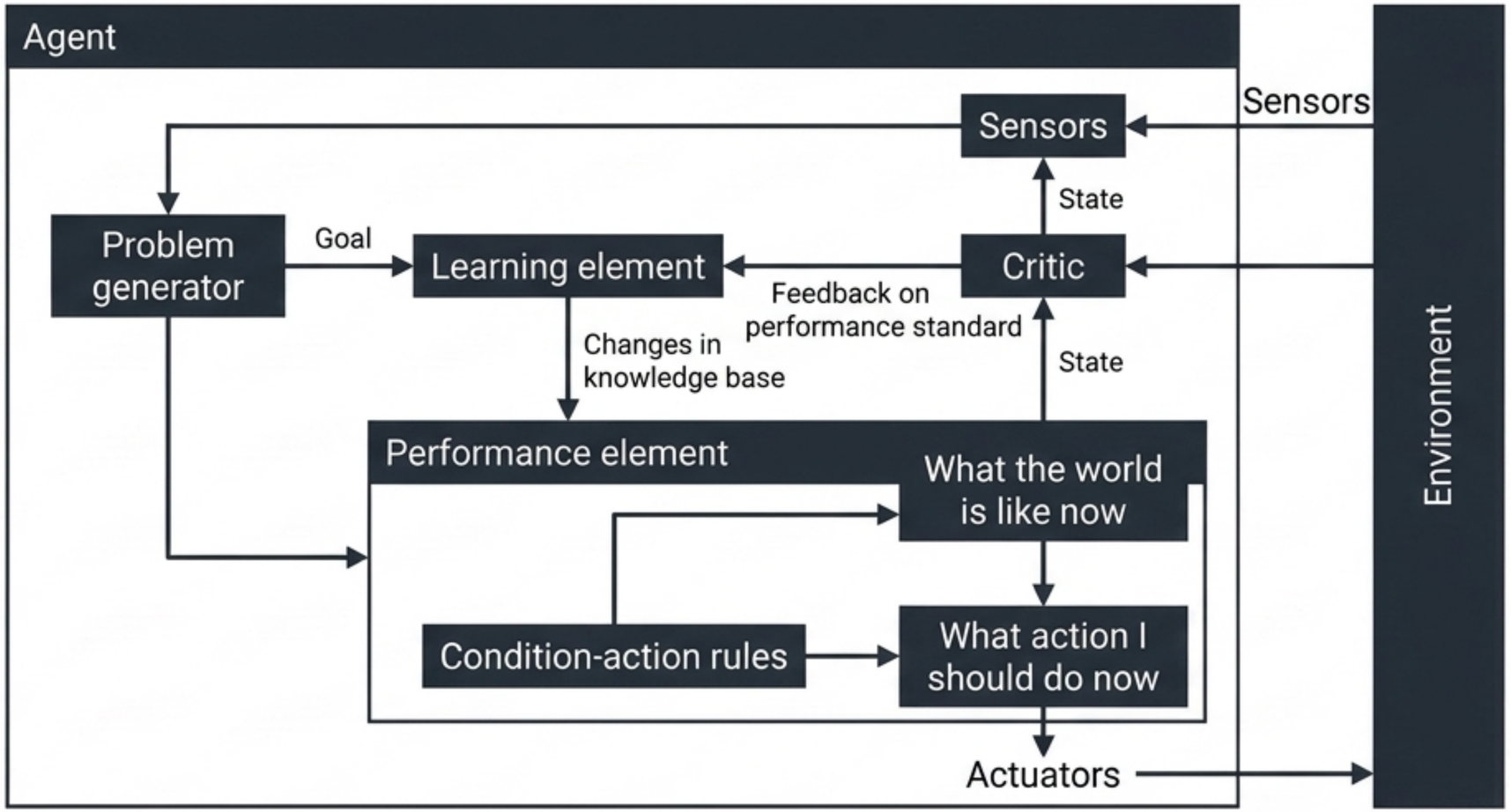
Mục tiêu chỉ phân biệt “Hạnh phúc” và “Không hạnh phúc” (True/False).
Độ thoả dụng (Utility) cho phép đo đạc mức độ mong muốn một trạng thái liên tục hơn.

Hàm thoả dụng (Utility function)

Cung cấp một con số thực để chỉ định mức độ “hạnh phúc”. Đặc biệt hữu ích khi có những mục tiêu mâu thuẫn (Ví dụ: Lái xe nhanh ↔ An toàn), hoặc khi tính toán kỳ vọng cho nhiều mục tiêu không chắc chắn.

Gemini Notebook

Mô hình cấu trúc chung cho Tác nhân có khả năng học thuật (Learning agent)



Gemini Notebook

Mô hình cấu trúc chung cho Tác nhân có khả năng học thuật (Learning agent)

Thành phần học thuật (Learning element)

Chịu trách nhiệm cải tiến hiệu suất theo thời gian.

Thành phần hiệu suất (Performance element)

Thực chất chính là toàn bộ tác nhân ở các mô hình trước, chịu trách nhiệm chọn hành động bên ngoài.

Nhà phê bình (Critic)

Phản hồi về mức độ hoạt động tốt của tác nhân dựa trên tiêu chuẩn hiệu suất khách quan.

Bộ tạo vấn đề (Problem generator)

Đề xuất các hành động đưa đến những trải nghiệm mới và mang tính thông tin (khám phá).

Gemini Notebook

Các cách biểu diễn trạng thái và mô hình

Figure 2.16: *Ba cách biểu diễn trạng thái: Nguyên tử, Phân tách, Có cấu trúc.*

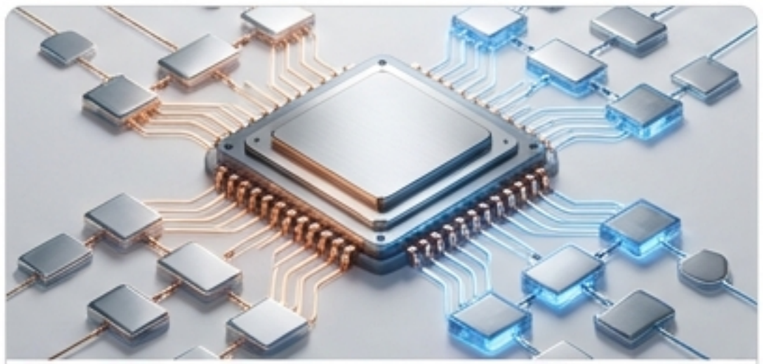
Gemini Notebook

Tóm tắt Chương 2

Tác nhân là một thực thể nhận thức và hành động trong một môi trường. Tác nhân hợp lý tối ưu hoá hiệu suất dựa trên kiến thức hiện tại.

Một môi trường tác vụ được xác định bởi: Độ đo hiệu suất (P), Môi trường (E), Cơ cấu chấp hành (A), Cảm biến (S).

Môi trường có nhiều thuộc tính: Quan sát hoàn toàn/một phần, đơn/đa tác nhân, tất định/ngẫu nhiên, v.v.



Chương trình tác nhân là sự triển khai của hàm tác nhân, bao gồm các cấu trúc từ **Phản xạ** đơn giản đến **Dựa trên mô hình**, **Dựa trên mục tiêu**, và **Dựa trên tiện ích**.

Mọi tác nhân đều có thể trở thành **Tác nhân học** bằng cách bổ sung nang lực học hỏi từ kinh nghiệm.

Gemini Notebook